

黑色		文章主体部分，可直接作为论文内容或模板正文。
蓝色		文章某一环节的实际操作、执行步骤和处理动作。
红色		解释说明，讲解该部分的构成、作用和写法。
绿色		常见误区、禁忌和风险提醒，需要仔细阅读。
黄色		生成该部分内容时可以直接使用的 AI 提示词。
灰色		摘要及首页内容的自查检查清单。

一、板块定位与核心逻辑	2
二、推荐章节结构	2
三、数据分析与预处理的位置判定	3
四、正文篇幅分配	3
五、建模思路与模型选择	4
六、模型建立的完整要求	4
七、模型改进与多个模型比较	5
八、各问题输入输出的联动性	5
九、全文符号与单位一致性	5
十、模型求解的完整要求	6
十一、结果呈现与分析	6
十二、图表使用与去重	6
十三、模型检验	7
十四、灵敏度分析	7
十五、灵敏度分析章节的位置	8
十六、稳健性与误差分析	8
十七、通用成稿模板	8
十八、AI 生成提示词	9
十九、完整自查清单	11

一、板块定位与核心逻辑

模型建立与求解是数学建模论文的核心主体，需要完整呈现从实际问题到数学表达、从数学表达到计算结果、再从计算结果到可靠性验证的全过程。

完整逻辑：题目目标 → 数据处理 → 建模思路 → 模型选择 → 数学表达 → 参数确定 → 算法求解 → 结果呈现 → 结果解释 → 模型检验 → 灵敏度或稳健性分析。

- 模型为什么适合当前问题；
- 变量、参数、目标函数和约束如何确定；
- 算法是否清楚并可复现；
- 结果是否完整回答题目；
- 模型是否经过量化检验；
- 结论是否稳定并具有实际意义。

二、推荐章节结构

对于包含多个问题的赛题，建议按问题分别组织，但每个问题内部保持“思路—建立—求解—结果—检验”的闭环。标题可按模型特点调整，不必机械统一。

- 五、模型建立与求解
- 5.1 数据分析与预处理
- 5.2 问题一模型的建立与求解
- 5.2.1 建模思路与模型选择
- 5.2.2 模型的建立
- 5.2.3 模型的求解
- 5.2.4 结果分析
- 5.2.5 模型检验与灵敏度分析
- 5.3 问题二模型的建立与求解
- 5.4 问题三模型的建立与求解

或

- 五、数据分析与预处理
- 六、问题一模型的建立与求解
- 6.1 建模思路与模型选择
- 6.2 模型的建立
- 6.3 模型的求解
- 6.4 结果分析
- 6.5 模型检验
- 七、问题二模型的建立与求解
- 八、问题三模型的建立与求解
- 九、模型检验与灵敏度分析

标题层级：正文一般最多使用三级标题。三级标题以下使用段首加粗、“第一步、第二步”或“（1）（2）”，避免出现标题很多而每节只有一两句话。

三、数据分析与预处理的位置判定

1. 多个问题共用同一数据集

在问题一求解之前单独设置“数据分析与预处理”章节，统一说明数据来源、质量检查、缺失值、异常值、标准化和特征构造，后续问题直接引用处理结果。

2. 每个问题使用独立数据

在每个问题的模型建立与求解内部设置专属数据处理小节，说明该问题数据的来源、口径和处理过程。

3. 部分共用、部分独立

采用“公共数据处理+问题专属处理”的混合结构。相同操作集中写，专属操作分别写，既避免重复，也不隐藏模型真实输入。

- 统计数据来源、样本数量、字段和时间范围；
- 量化缺失值、异常值和重复值情况；
- 说明处理方法、选择理由及处理数量；
- 比较处理前后的均值、方差或分布变化；
- 说明标准化、编码、降维、特征选择与训练测试集划分。

常见错误：只写“对数据进行了缺失值和异常值处理”，没有判定标准、方法理由、处理数量和处理后影响。

四、正文篇幅分配

以正文约 30 页为例，前置章节约 3—4 页，模型评价、推广、参考文献和 AI 使用说明约 2—3 页；若附录计入总页数，核心建模正文约 23—25 页，可将 24—25 页作为主要控制目标。

表 1 30 页论文的参考篇幅分配

板块	建议篇幅	分配原则
前置章节	3—4 页	问题重述、问题分析、假设、符号说明与流程图
公共数据处理	2—3 页	仅在多个问题共用数据时集中设置
问题一	6—7 页	按分值、难度、推导和检验需求调整
问题二	6—7 页	避免机械平均，也避免头重脚轻
问题三	8—9 页	若为综合问题或分值更高，应适当增加
收尾章节	2—3 页	模型评价、推广、参考文献及 AI 使用说明

篇幅原则：问题篇幅应与分值、重要程度、模型复杂度和检验要求相匹配，不能让简单的数据处理挤占主要模型，也不能让最后一个重要问题只剩一两页。

五、建模思路与模型选择

- 用一小段话明确本小问的目标、已知条件、输出结果和数学类型；
- 分析数据是否具有时序性、非线性、多目标、整数决策、随机性或空间关系；
- 说明模型为什么适合这些特征；
- 必要时说明备选模型及最终选择理由；
- 说明经典模型如何针对当前题目进行适配。

针对性判定：删除赛题背景后，如果该段仍能原封不动用于其他题目，说明正文只是介绍原模型原理，没有真正针对本题建模。

推荐表达：问题 X 要求【问题目标】。根据题目条件和数据特征，该问题在数学上属于【问题类型】。考虑到【模型适用理由】，选择【模型名称】进行求解，并针对【本题特点】对模型的【目标函数、约束或参数】进行调整。

六、模型建立的完整要求

1. 定义变量与参数

- 定义决策变量、状态变量、输入变量和输出变量；
- 说明集合、下标、单位和取值范围；
- 正文首次出现时仍需解释，即使符号表已列出；
- 模型修改后同步清理旧变量。

2. 建立核心数学关系

根据问题类型建立目标函数、约束条件、状态方程、回归关系、评价指标、概率分布或损失函数。公式前要说明建模依据，公式后要解释各项的实际意义。

3. 参数来源

- 题目或附件直接给出；
- 由数据计算、回归或拟合获得；
- 通过优化、实验或仿真标定；
- 参考文献、领域经验或合理假设。

4. 约束条件

每个约束都要说明现实含义，例如资源、容量、预算、时间、平衡、非负、整数、逻辑和边界条件。

5. 优化模型集中表达

在求解之前应写明：“综上，综合考虑【目标要求】及【资源、时间、容量等限制】，建立如下优化模型。”随后在同一公式组中集中列出目标函数、全部约束和变量范围。

禁止写法：目标函数在前面单独出现，约束散落在多个页面，之后直接调用算法；或者将“约束条件”误写为“约数条件”。

七、模型改进与多个模型比较

- 明确原模型存在什么不足；
- 说明改进了目标函数、约束、参数、权重还是求解算法；
- 解释改进如何适应当前赛题；
- 用统一指标验证改进效果；
- 多个模型必须说明各自作用并进行比较。

表 2 多模型比较示例

模型	精度	稳定性	可解释性	计算量	用途
模型I	较高	一般	强	低	基准模型
模型II	高	高	一般	较高	最终模型

常见误区：模型数量不是评价标准。不要为了“创新”堆叠模型，也不要只将经典模型重新命名为“改进模型”。

八、各问题输入输出的联动性

多个问题具有递进关系时，应明确前一问题输出了什么、后一问题如何调用，以及数据、符号、单位和时间尺度是否经过转换。

- 问题一得到指标、权重、分类或参数；
- 问题二将其作为输入、初值或预测变量；
- 问题二输出的预测结果进入问题三的目标函数、约束或情景设置；
- 分析前一问题误差向后续模型传播的影响。

真联动标准：不能只在文字中写“基于问题一”，后续却重新使用原始数据独立计算。联动必须体现在变量、参数、目标函数、约束或数据输入中。

九、全文符号与单位一致性

- 同一变量始终使用同一符号；
- 同一符号不得表示多个含义；
- 大小写、粗体、向量、矩阵与上下标保持一致；
- 符号表、正文、公式和图表完全对应；
- 前一问题输出进入后一问题后不得随意改名；
- 单位、百分数和 0—1 口径保持一致；
- 模型修改后清理旧符号和旧单位。

建议论文完成后使用全文检索逐个核对核心符号，并重点检查跨问题传递的变量。

十、模型求解的完整要求

- 说明算法名称、基本思想及适用理由；
- 列出算法输入、输出和关键步骤；
- 说明初始值、参数设置、最大迭代次数和停止条件；
- 注明软件或编程语言及必要版本信息；
- 完整代码放入附件，正文保留核心伪代码和流程；
- 保证读者能够根据文字复现主要计算过程。

智能优化算法的附加内容

- 解的编码方式与初始种群；
- 适应度函数；
- 选择、交叉和变异规则；
- 种群规模、学习因子、惯性权重或温度衰减；
- 多次独立运行结果与收敛曲线；
- 随机种子和终止条件。

禁止写法：“将数据导入 Python，求解结果如下。”这无法说明算法思想、参数配置和结果如何产生。

十一、结果呈现与分析

- 逐项回答题目要求，不能遗漏任务；
- 给出具体数值、方案、排名、预测或决策；
- 标明单位、统计口径、时间范围和样本范围；
- 解释结果是否符合现实规律；
- 分析异常结果及与预期不一致的原因；
- 讨论实际意义、适用范围和局限性。

结果分析不能只重复图表中的全部数字。应提取关键数值，说明变化规律、现实含义以及它如何回答题目。

十二、图表使用与去重

1. 图与表的分工

表格用于精确数值、参数和少量方案对比；图形用于趋势、分布、时间序列、参数关系和空间差异。

2. 避免重复

同一组结果一般选择一种主要表达方式。若图用于看趋势、表用于查数值且二者确有必要，才同时保留；否则正文保留图和关键数值，完整表格移至附录。

3. 图表必须有文字

每个图表都要在出现前引出，在正文中明确引用图号或表号，并在图表后解释主要结论。不能直接放图或表而不描述。

4. 表格长度

正文表格原则上不超过 15 行。超过时展示代表性结果、统计摘要或前后若干行，也可改用图形，并将完整表格放入附录。

推荐表达：“为比较不同参数设置对目标值的影响，绘制结果如图 8 所示。由图 8 可知……，因此模型在……范围内保持稳定。”

十三、模型检验

模型检验用于判断模型是否满足使用条件，以及求解结果是否可信。使用前检验应放在模型建立环节，使用后检验放在结果或专门检验小节。

表 3 不同模型的检验方式

模型类型	典型检验内容	常用指标
预测模型	测试集、残差、真实值对比	MAE、RMSE、MAPE、R ²
分类模型	混淆矩阵与阈值表现	准确率、召回率、F1、AUC
聚类模型	聚类质量与稳定性	轮廓系数、CH、DB 指数
优化模型	可行性、收敛与重复运行	约束满足率、最优值、最优性差距
评价模型	排序与权重稳定性	排名一致性、权重扰动结果

检验要求：不能只写“模型通过检验、效果良好”。必须给出指标数值、判定标准、图表或对照结果，并说明检验结论。

十四、灵敏度分析

灵敏度分析研究模型输出对关键参数变化的敏感程度。它不是所有参数统一上下浮动 10%，而是有依据地选择重要、不确定或可能改变结论的参数。

- 1. 选择关键参数并说明原因。
- 2. 确定基准值、现实变化范围和步长。
- 3. 保持其他参数不变，逐次重新求解模型。
- 4. 记录关键输出并绘制参数—结果关系。
- 5. 比较变化幅度，识别敏感参数和稳定区间。
- 6. 判断排序、最优方案或结论是否改变。

灵敏度系数

可使用相对灵敏度系数 $S=(\Delta Y/Y)/(\Delta X/X)$ 。|S|越大，表示模型输出对参数越敏感；S 为正表示同向变化，S 为负表示反向变化。

单因素与多因素

单因素分析一次改变一个参数；多因素分析可使用正交试验、响应面、网格搜索、

蒙特卡洛模拟或 Sobol 指数分析参数交互作用。

十五、灵敏度分析章节的位置

1. 全文使用同一模型或同类模型

可以单独设置“模型检验与灵敏度分析”一章，统一比较各问题参数对输出的影响。

2. 各问题模型类型差异较大

评价、预测和优化模型的检验方式明显不同，应分别放在各模型板块内部。

3. 只有主要模型需要分析

只针对决定最终结论、参数依赖较强或参数来源不确定的主要模型进行灵敏度分析。其他模型可使用误差分析、交叉验证、稳定性检验或对比实验。

核心原则：灵敏度分析的位置由模型之间的同质性决定，不能为了形式完整要求每个模型机械地重复相同分析。

十六、稳健性与误差分析

稳健性分析

通过改变输入数据、样本规模、异常值处理、权重方法、模型初值或假设条件，判断主要趋势、排序和最优方案是否仍然成立。

误差分析

- 原始数据测量误差；
- 缺失值和异常值处理误差；
- 模型简化误差；
- 参数估计误差；
- 数值计算和随机算法误差；
- 前一问题向后一问题传播的误差。

误差分析应尽量给出平均误差、最大误差、误差范围或置信区间，不能只写“误差较小”。

十七、通用成稿模板

X.X 问题 X 模型的建立与求解

X.X.1 建模思路与模型选择

问题 X 要求【问题目标】。根据题目条件和数据特征，该问题在数学上属于【问题类型】。考虑到【模型适用理由】，选择【模型名称】进行求解，并针对【本题特点】对模型的【目标函数、约束、参数或算法】进行调整。

X.X.2 数据处理

本问题使用【数据来源】。首先进行【处理方法】，原因是【处理理由】。处理后保留【样本数量】个有效样本，并构造【特征名称】作为模型输入。

X.X.3 模型的建立

定义【核心变量】和【关键参数】。根据【理论依据或现实机理】建立【目标函数或核心方程】，并结合【资源、时间、容量等条件】设置约束。综上，将目标函数、约束和变量范围集中表示为完整模型。

X.X.4 模型的求解

采用【算法名称】求解。算法首先……，其次……，最后……。使用【软件与版本】，关键参数为……，最大迭代次数为……，终止条件为……。完整程序见附件【编号】。

X.X.5 结果分析

求解得到【核心结果】。由图 X 或表 X 可知……。其中，【关键变量】对结果影响最大，【主要趋势】与实际规律一致，最终得到问题 X 的答案为【具体结论】。

X.X.6 模型检验与灵敏度分析

采用【检验方法】验证模型，指标【名称】为……，满足【标准】。进一步改变参数【名称】，结果表明模型在【区间】内保持稳定，主要结论未发生改变。

十八、AI 生成提示词

使用时应提供完整赛题、附件说明、问题分析、已有数据处理、程序输出和结果图表。AI 只能根据已有内容组织正文，不得虚构数据、公式、参数或检验结果。

你是一名熟悉数学建模竞赛论文规范的学术写作助手。请根据下方材料，撰写或检查“模型建立、求解、结果分析与模型检验”章节。

要求：

1. 先判断各问题的数据是否共用。共用数据单独设置公共数据分析与预处理章节；独立数据放入对应问题；部分共用采用“公共处理+专属处理”。
2. 按题目分值、模型复杂度和检验需求规划篇幅，避免头重脚轻。
3. 每个问题按照“目标与类型—模型选择理由—变量参数—模型建立—算法求解—结果分析—模型检验”的逻辑书写。
4. 不得只复制经典模型原理，必须说明如何针对当前赛题修改目标函数、约束、参数或算法。
5. 优化模型求解前，将目标函数、全部约束和变量范围集中写成完整模型。
6. 检查各问题输入输出是否真实联动，前一问题结果进入后一问题时保持符号、单位和统计口径一致。
7. 检查全文符号、上下标、向量矩阵格式和单位是否一致。
8. 说明算法输入、输出、关键步骤、参数、初值、迭代次数和停止条件；完整代码放附件。
9. 结果必须直接回答题目，并给出具体数值、单位、图表解释和实际意义。
10. 同一组结果不要用图和表重复呈现。正文表格不超过 15 行，过长内容放附录。
11. 每个图表必须有引出、编号引用和结果解释，不能孤立出现。
12. 根据模型类型选择检验方法。灵敏度分析只选择重要参数，变化范围必须有现实或数据依据。
13. 区分模型检验、灵敏度分析、稳健性分析和误差分析。
14. 不得虚构赛题中没有的数据、参数、软件结果和检验指标；信息不足时标注“待补充”。

输出：

- A. 推荐章节结构与篇幅分配
- B. 各问题模型建立与求解正文
- C. 图表与公式插入位置建议
- D. 模型检验与灵敏度分析
- E. 符号、单位、联动性和结构问题清单
- F. 最值得优先修改的三项内容

以下为论文材料：

<论文材料>

【粘贴完整赛题、数据说明、模型、公式、结果和检验内容】

</论文材料>

图、表、数值结果对应文字描述 2

请根据我提供的计算结果、表格或图表，撰写一段约 200 字的结果分析，可直接用于数学建模论文正文。

请重点描述结果中反映出的：

- 主要数值及整体特征；
- 变化趋势、分布规律或排序关系；
- 不同对象、时期或方案之间的差异；
- 最大值、最小值、拐点或其他关键结果；
- 该结果对当前问题的实际含义。

写作要求：

- 采用连续段落，不分条列举；
- 不要机械罗列全部数据，应提炼主要规律；
- 使用正式、客观、严谨的学术语言；
- 结果中的具体数值、单位和对象名称必须准确；
- 不得虚构结果中没有体现的信息；
- 没有充分依据时，不要随意解释结果产生的原因；
- 不要重复介绍模型原理、代码实现和数据处理过程；
- 不描述图表的颜色、线型、坐标位置等外观信息；
- 字数控制在 180—220 字；
- 只输出可直接放入论文正文的结果描述，不附加说明。

模型正文指令 1

可以根据我写出的代码 写出详细的文字描述以及公式陈述嘛，不用分条 一段一段的进行描述 描述中 不要再出现 函数变量名称 使用文字或者公式替代 可视化部分不需要描述 使用 公式+文字 描述

模型正文指令 2

请认真阅读我提供的代码，理解其实际执行逻辑，并将代码转化为可直接写入数学建模论文正文的“模型建立与求解过程”。

写作时采用连续的段落形式，不要分条，不要逐行解释代码。应按照实际求解顺序，依次说明数据输入、数据处理、指标计算、模型建立、参数设置、模型求解和结果输出等过程。

使用“文字说明+数学公式”的方式描述代码中的核心计算过程。凡是能够用数学公式表达的步骤，应使用规范的 LaTeX 公式表示，并在公式后解释各符号、参数及其实际含义。

正文中不要直接出现代码中的函数名、类名或程序变量名，例如数据表对象、循环变量、数组名称和模型调用函数等。应将其替换为具有实际意义的中文名称或规范的数学符号。例如，将代码中的样本矩阵表示为 (X) ，将预测结果表示为 $(\hat{y})$ ，将目标函数表示为 (F) 。

不要简单描述“调用某函数进行计算”，而要说明该步骤采用了什么数学方法、计算原理是什么，以及该步骤在整体模型中的作用。

对于代码中的循环、判断和矩阵运算，应概括其数学逻辑，不需要说明具体程序语法。对于参数，应说明其含义、取值方式和作用；如果代码中没有给出参数选择依据，不要自行虚构。

可视化、绘图、图片保存以及图表格式设置等代码不需要描述。程序运行环境、文件路径、库导入和输出语句也不需要写入论文正文。

要求最终内容语言正式、连贯、严谨，符合数学建模论文的表达方式。不得虚构代码中不存在的模型、公式、步骤或结果。只输出可直接放入论文正文的内容，不附加写作说明。

十九、完整自查清单

- □ **数据与篇幅**：数据章节位置是否根据共用关系确定？各问题篇幅是否与分值、难度和检验需求匹配？
- □ **模型针对性**：是否针对当前题目重新定义变量、目标函数、约束和参数，而非复制模型原理？
- □ **模型联动**：前一问题输出是否真实进入后一问题？符号、单位和时间尺度是否一致？
- □ **标题结构**：是否最多使用三级标题？是否存在一页内标题过密、每节内容过少？
- □ **符号单位**：同一符号是否含义唯一？同一变量是否始终使用同一符号和单位？
- □ **模型建立**：参数是否有来源？公式是否有引出和解释？约束是否具有现实意义？
- □ **优化模型**：求解前是否集中给出目标函数、约束条件和变量范围？
- □ **算法求解**：是否说明算法思想、参数、初值、迭代次数、随机种子和终止条件？
- □ **结果回答**：是否给出具体数值并逐项回答题目？是否解释现实意义和适用范围？
- □ **图表使用**：是否避免图表重复？每个图表是否有引出、引用和分析？表格是否不超过 15 行？
- □ **模型检验**：是否使用匹配的量化指标，并给出判定标准和对照结果？
- □ **灵敏度分析**：参数选择和变化范围是否有依据？是否说明敏感参数与稳定区间？
- □ **稳健与误差**：是否分析输入扰动、假设变化、误差来源和误差传播？
- □ **附件衔接**：代码、完整长表和详细输出是否移至附件，并在正文中准确引用？

最终标准：数据位置合理、篇幅分配均衡、模型针对赛题、问题真实联动、符号全文一致、求解能够复现、结果直接回答题目、图表不重复且有解释、检验与灵敏度分析有量化证据。